

HTML 5

Llenguatges de Marques i
Sistemes Gestors d'Informació

HTML 5 – NOVETATS

- HTML5 va introduir moltes etiquetes noves, atributs, tipus d'elements als formularis, etc.
- Degut a que en va afegir de noves (i a l'augment de popularitat de CSS) també va eliminar algunes de les etiquetes que es feien servir abans.
- A més a més, va modificar la interpretació (que no el funcionament) d'algunes de les etiquetes ja existents.

HTML 5 – NOVETATS

- HTML5 va canviar moltes de les referències inicials que fèiem al codi HTML d'una pàgina web:
 - La declaració DOCTYPE es va simplificar respecte HTML4:
 - HTML4:
`<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">`
 - HTML 5:
`<!DOCTYPE html>`

HTML 5 – NOVETATS

- També la declaració de la codificació de caràcters:
 - HTML4:
`<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />`
 - HTML 5:
`<meta charset="utf-8">`
- I la forma d'enllaçar l'HTML amb un fitxer d'estils CSS:
 - HTML4:
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">`
 - HTML 5:
`<link rel="stylesheet" href="style.css">`

HTML 5 – ELEMENTS SEMÀNTICS

- Molts dels elements nous que ha afegit es denominen **elements semàntics**:
 - Els **elements semàntics** són aquells elements que fan que tant el navegador com el desenvolupador puguin tenir una idea del que tracta l'etiqueta. La semàntica tracta del “sentit” de les coses.
 - En contra, els elements **no semàntics** són aquells elements que fan alguna cosa, però que a simple vista costa veure el què.

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT

- Els nous elements per a millorar l'estructura del document HTML són un bon exemple d'elements semàntics.
- Abans d'HTML5 es distribuïen els elements per la plana web fent servir **<div>**'s i ****'s principalment.
- Era freqüent trobar-se elements amb uns id's que es referien a la seva distribució a la plana. Aquests valors dels id's, no tenien cap significat al llenguatge HTML abans de la versió 5:

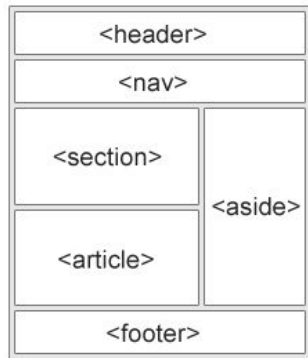
```
<div id="header" class="xxx">... </div>
```

```
<div id="footer" class="yyy">... </div>
```

```
<div id="nav" class="zzz">... </div>
```

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT

- HTML5 va crear elements (semàntics) per deixar de treballar, el màxim possible, amb els **<div>**s.
- Les etiquetes en qüestió van ser:
 - **<header>**
 - **<nav>**
 - **<section>**
 - **<article>**
 - **<aside>**
 - **<footer>**

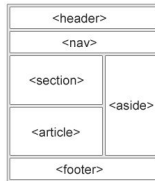


HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT



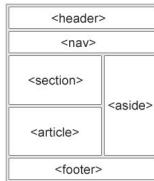
- L'element *<header>* és un contenidor de contingut introductori, una capçalera per a un document o una secció del document.
- Podem tenir múltiples *header* al document.
- L'element *header* no hi pot anar a dintre d'un *footer*, un *address* (es fa servir per mostrar informació de contacte) o un altre element *header*.
- Normalment té el següent contingut:
 - Un o més elements <h1> – <h6>.
 - La imatge o logo de la companyia.

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT



- L'element *<footer>* és un element utilitzat per a definir el peu de pàgina o de secció d'un document HTML5.
- Podem tenir múltiples *footer* al document.
- Normalment té el següent contingut:
 - Informació de l'autor de la pàgina web.
 - Informació de contacte. *<address>*
 - Mapa de la web
 - ...

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT



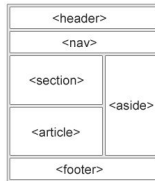
- L'element **<nav>** defineix un conjunt d'enllaços de navegació.
- No tots els enllaços de la web han d'estar al **nav**.
- Està pensat per a contenir els elements més importants de navegació de la nostra web.
- L'element **<aside>** defineix un contingut relacionat, però a part del contingut principal de la pàgina web.

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT



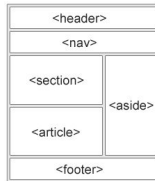
- L'element **<section>** defineix una secció del document.
- Seguint la documentació oficial d'HTML5 que podem llegir de l'W3C: "Una secció és un grup de continguts que comparteixen tema, normalment amb una capçalera".
- Per exemple, una pàgina d'inici es podria dividir en les seccions d'introducció, contingut, conclusions, etc.

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT



- L'element *<article>* especifica contingut independent i autoexplicatiu.
- Un article hauria de tenir sentit per si mateix, i s'hauria de poder llegir independentment de la resta del contingut de la web.
- Són exemples de continguts d'*article*:
 - Un post en un fòrum.
 - Un post en un blog.
 - Un article de notícies.
 - ...

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT



- Des de l'aparició **d'article** i **section** han sorgit dubtes i una polèmica sobre si els articles s'han d'agrupar en seccions o les seccions en articles.
- Ens podem trobar articles dintre d'articles, seccions dintre de seccions, articles dintre de seccions i seccions a dintre d'articles.

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT

- ***<details>*** i ***<summary>***

details especifica informació addicional que l'usuari pot mostrar o ocultar segons requereixi.

summary serveix per indicar una capçalera visible per ***details***. En cas de clicar-hi, fa visible el contingut de ***details***

```
<details>
  <summary>Informació addicional</summary>
  <p>Això està ocult</p>
  <p>Això també</p>
</details>
```

► Informació addicional

▼ Informació addicional

Això està ocult

Això també

L'element ***details*** per defecte està *ocult*. S'hauria d'indicar amb l'atribut ***open*** si es volgués mostrar obert en carregar la pàgina. ***<details open>***

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT

- ***<mark>*** serveix per ressaltar una part d'un text, i es veu al navegador com subratllat amb un retolador fluorescent.
- Se li pot aplicar un altre estil CSS per resaltar el text, però ***<mark>*** dóna una indicació semàntica de l'importància del text.

`<p>Aquest text conté aquestes <mark>paraules destacades</mark>. </p>`

Aquest text conté aquestes paraules destacades.

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT

- *<time>*

L'etiqueta *time* defineix una hora/data llegible per a les persones.

També serveix per marcar text com a dates per a que els navegadors ho puguin interpretar com a tal. D'aquesta manera es poden afegir 'events' a calendaris i ser utilitzats pels motors de cerca.

```
<p>We open at <time>10:00</time> every morning.</p>
```

```
<p>I have a date on <time datetime="2008-02-14 20:00">Valentines day</time>.</p>
```

En aquest segon cas hem marcat "Valentines day" com la data 14 de febrer de 2008, i podrem fer que s'afegeixi a un calendari.

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT

- ***<main>***

L'etiqueta ***main*** indica el contingut principal d'un document.

L'etiqueta ***main*** té d'aparèixer una única vegada al document.

Aquest element no pot estar a l'interior ni d'*article*, *aside*, *footer*, *header* o *nav*.

```
<main>
  <section>
    <h2>Contingut principal</h2>
    <p>Aquest és el contingut principal de la pàgina.</p>
    
  </section>
</main>
```

HTML 5 – ESTRUCTURA I LAYOUT

- Per no entrar en detall en tots els elements semàntics o que afecten a l'estructura que aporta HTML5, aquí teniu una llista d'altres que no hem explicat:

- | | |
|-------------------|---------------|
| • dialog | • ruby |
| • meter | • rt |
| • progress | • rp |
| • wbr | • bdi |

HTML 5 – FORMULARIS

- Pel que fa als formularis, HTML5 va afegir els següents *input types* que agruparem per similaritat:
 - **tel**
 - **email**
 - **url**
 - **number**
 - **range**
 - **date**
 - **time**
 - **datetime-local**
 - **search**
 - **color**
 - **month**
 - **week**

Exemple d'ús:

```
<label for="color-picker">Choose a color:</label>  
<input type="color" id="color-picker" name="user-color">
```

HTML 5 – FORMULARIS

- *`<input type="tel">`, `email` i `url`*

Són tipus per a indicar un telèfon, un e-mail i una URL, respectivament.

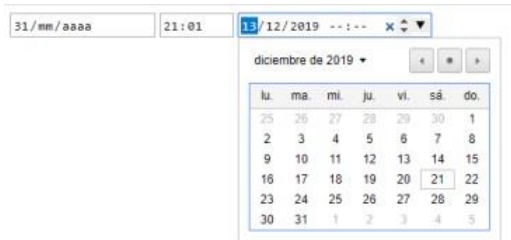
Són útils a l'hora als telèfons, ja que els navegadors canvien el teclat en funció del tipus.



Fig. 3.15 E-mail y url en un terminal Iphone con iOS 4.3.

HTML 5 – FORMULARIS

- *<input type="date">*, *time* i *datetime-local*
 - *date* ens obre un selector per triar una data.
 - *time* ens permet triar l'hora.
 - *datetime-local* és una combinació dels dos anteriors.



The screenshot shows a web form with three input fields: a date field with placeholder "31/mm/aaaa", a time field with "21:01", and a datetime-local field with "13/12/2019 --:--". The datetime-local field is open, showing a calendar for December 2019. The calendar has a header "diciembre de 2019" and a table of dates. The date "21" is highlighted.

lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.	do.
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

HTML 5 – FORMULARIS

- *<input type="month">* i *week*
 - *month* ens obre un selector que ens permet triar un mes sencer.
 - *week* ens permet triar una setmana en concret.

diciembre de 2019

Semana 50, 2019

diciembre de 2019

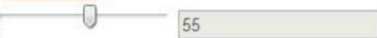
Semana	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.	do.
48	25	26	27	28	29	30	1
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29
1	30	31	1	2	3	4	5

HTML 5 – FORMULARIS

- *<input type="number">* i *range*
 - *number* ens mostra un selector amb el que s'anomena un *spinbox*.
 - *range* ens mostra un slider que podem moure.

Aquí se pone un número tipo "spinbox": 

Aquí se pone un número con una barra:



Per mostrar el valor seleccionat a l'*slider*, s'hauria de fer servir *javaScript*, i de moment no hi entrarem en detall.

HTML 5 – FORMULARIS

- *<input type="search">*
 - Una casella de text que s'utilitza per a camps de cerca.
 - El seu comportament és igual que un text normal.

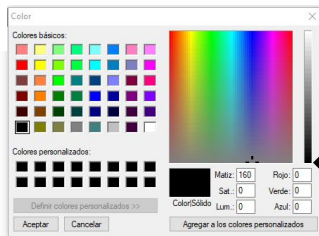
Your search:  Esborra la cerca

HTML 5 – FORMULARIS

- `<input type="color">`

- El tipus **color** obre un selector de color quan el cliquem.
- El valors introduïts han d'estar en **RGB** (3 valors entre 0 i 255), o convertint-los a hexadecimal, per exemple **#FFA35E**.
- El valor per defecte és **#000000** (negre). El blanc seria **#FFFFFF**.

Choose a color:



```
<label for="color-picker">Choose a color:</label>  
<input type="color" id="color-picker" name="user-color">
```

HTML 5 – FORMULARIS

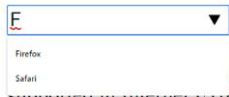
- A part dels *input types* vistos, s'han introduït 3 **elements** (tags) nous:
 - `<datalist>...</datalist>`
 - `<output>...</output>`
 - ~~`<keygen>`~~ (a l'estàndard HTML5 està obsolet, ara es fa servir "Web Cryptography API")

HTML 5 – FORMULARIS

- **<datalist>**
 - Especifica una llista d'opcions d'autocompletat pels elements de tipus input.
 - Es fa servir amb l'atribut **list** de l'element **<input list="...">**.

```
<input list="browsers">

<datalist id="browsers">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>
```



The image shows a web browser interface with a text input field. The input field contains the letter 'F'. Below the input field, a dropdown menu is visible, displaying two options: 'Firefox' and 'Safari'. This demonstrates the autocomplete functionality provided by the HTML5 datalist element.

HTML 5 – FORMULARIS

- **<output>**
 - L'element **output** mostra el resultat d'un càlcul realitzat a un *script* (JavaScript, JS). De moment no hi entrarem al tema de JS scripting.

```
<form>
  <input type="text" id="input">
  <button onclick="calculate()">Calculate</button>
  <output id="output"></output>
</form>

<script>
function calculate() {
  const inputValue = document.getElementById("input").value;
  const outputElement = document.getElementById("output");
  outputElement.textContent = inputValue * 2;
}
</script>
```

HTML 5 – FORMULARIS

- Tant **<form>** com **<input>** han rebut molts atributs nous.
- No hi entrarem al detall, però comentarem alguns que ens poden servir:
- Per **<form>**, tenim els atributs:
 - **autocomplete**: Indica al navegador que autocompleti el formulari amb els valors introduïts per l'usuari anteriorment. L'usuari té la opció de canviar-los.
 - **novalidate**: Desactiva la validació automàtica del navegador pel formulari. Per defecte, els navegadors validen els camps d'entrada dels formularis per assegurar que compleixen certs criteris, com ara ser obligatoris, tenir un format vàlid (email, etc.) o estar dins un rang de valors.

HTML 5 – FORMULARIS

Per exemple, en aquest codi els camps “name” i “email” que són “required” (obligatoris) no es validaran, ja que comencem amb *<form novalidate>*.

```
<form novalidate>
  <label for="name">Name:</label>
  <input type="text" id="name" name="name" required>

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

HTML 5 – FORMULARIS

Per **<input ...>**, tenim els **atributs**:

- **autocomplete**: El mateix que per **<form>** però aplicat a només un **input**.
- **autofocus**: Fa que en carregar la pàgina el cursor es posi en aquest camp.
- **form**: Serveix per indicar des de fora d'un **<form>** que un **<input>** pertany a ell. Útil si un **<input>** pertany a múltiples formularis.
- **formaction**: Permet tenir dos **<input>** del tipus **'submit'** que apuntin a URL diferents amb accions diferents (guardar, enviar, descarregar, etc.).
- **formenctype**: Especifica el format (per dades simples o fitxers) en que s'ha de codificar la informació al moment d'enviar-la.

HTML 5 – FORMULARIS

Més **atributs** per *<input ...>*:

- **formmethod**: En el botó de submit permet canviar la forma HTTP d'enviar el formulari que li hem dit al *<form>*.
- **formnovalidate**: Fa el mateix que el **novalidate** del *<form>*, però el sobreescriu per a aquest *<input>* (inclòs el 'submit').
- **formtarget**: A quina pestanya s'ha de carregar la resposta del servidor. *formtarget="_blank"* obre a nova pestanya. Per *input type="submit" o "image"*.
- **height and width**: Serveix per marcar l'alçada i l'amplada d'un *<input type="image">* que defineix una imatge com a botó "submit".
- **list**: Enllaça *<input list=...>* al id del *<datalist>* d'opcions vist abans.

HTML 5 – FORMULARIS

Més **atributs** per **<input ...>**:

- **min i max**: Indiquen els valors mínim i màxim vàlids per a un *input*. Es pot utilitzar amb *input type=number, range, date, datetime-local, month, time i week*.
- **step**: Especifica un 'pas' de valor **step** entre els valors **min** i **max**. Per exemple, per *step="3"* els valors serien -3, 0, 3, 6...
Vàlid per *input type=number, range, date, datetime-local, month, time i week*.
- **pattern**:
Indica una expressió regular que ha de complir el valor introduït. L'atribut *title* (que mostra missatge d'ajuda en passar el cursor) acostuma a fer-se servir per orientar l'usuari sobre el que ha d'introduir. Vàlid per *input type=text, search, url, tel, email i password*.

HTML 5 – FORMULARIS

Més **atributs** per *<input ...>*:

- **multiple**: Indica que es poden introduir més d'un valor en un *input*. Es pot utilitzar amb *input type=email i file*.
- **placeholder**: Mostra un text amb una 'pista' del valor que s'espera que introduïm al camp a on tenim d'escriure. Vàlid per *input type=text, search, url, tel, email i password*.

Enter a phone number:

- **required**: Indica que l'input és 'obligatori' per enviar el formulari. Vàlid per *input type=text, search, url, tel, email, password, date, time, datetime-local, number, checkbox, radio i file*.

HTML 5 – FORMULARIS

- Per veure exemples de tot el que hem tractat, la web de w3schools en té d'interactius:

https://www.w3schools.com/html/html_form_attributes.asp

HTML 5 – NOUS ELEMENTS MULTIMEDIA

- Les etiquetes multimedia que veurem seran:

<video>

<audio>

<picture>

<svg>

<canvas>

HTML 5 – AUDIO, PICTURE I VIDEO

- Els elements d'<**audio**>, <**picture**> i <**video**> van aparèixer per donar suport i una major flexibilitat a aquests tipus de contingut a les webs.
- Tots tres segueixen una estructura similar:

```
<video ...>
```

```
    <source ...>
```

```
    <source ...>
```

```
    El teu navegador no suporta cap format.
```

```
</video>
```

S'intentarà reproduir la primera font (source) de la llista, però en cas de no ser compatible amb el navegador, passarà a la següent. I continuarà fins que, en cas de no poder reproduir cap font, mostrarà el text que l'hem indicat al final.

HTML 5 – SOURCE

- L'etiqueta **<source>** s'utilitza per indicar múltiples fonts multimèdia per als elements **<audio>**, **<video>** i **<picture>**.
- **<source>** ens permet donar la informació necessària al navegador per a que pugui triar una font en funció dels còdecs de que disposa o fins i tot del dispositiu en que es mostra el contingut multimedia (fent servir *Media Queries* de CSS).

```
<audio controls autoplay>  
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">  
  Your browser does not support the audio element.  
</audio>
```

HTML 5 – SOURCE

- Els atributs de **<source>** són els següents:
 - **src**: per a indicar la URL del fitxer multimèdia.
 - **srcset**: s'utilitza amb **<picture>**, per indicar quan una imatge es fa servir en situacions diferents (per exemple, en reduir la mida de la pantalla, etc.).
 - **media**: serveix per indicar els tipus de font d'una **<picture>** que farà servir en funció del dispositiu de sortida (pantalla, impressora).
 - **sizes**: es fa servir per especificar mides d'imatge per a diferents estructures de pàgines.
 - **type**: indica el tipus MIME que farà servir la font a la que acompanya.

HTML 5 – AUDIO

- Els **atributs** de l'etiqueta `<audio>` són els següents:
 - **autoplay**: per a iniciar l'àudio en tenir-lo descarregat.
 - **controls**: per a mostrar els controls d'àudio (*play, pause, etc.*).
 - **loop**: per indicar si s'ha de tornar a reproduir al finalitzar-se.
 - **muted**: per silenciar la reproducció.
 - **preload**: per indicar si l'àudio s'ha de descarregar amb la pàgina o en clicar.
 - **src**: per indicar la URL de la font.

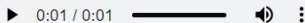
```
<audio controls autoplay>
```

```
<source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
```

```
<source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
```

```
Your browser does not support the audio element.
```

```
</audio>
```



HTML 5 – AUDIO

- Pel que fa la compatibilitat de fitxers d'audio, s'accepten 3 formats, **MP3**, **WAV** i **OGG**, però no tots els navegadors els suporten.

Per exemple: `src="horse.mp3"`

Browser	MP3	WAV	OGG
Internet Explorer	YES	NO	NO
Chrome	YES	YES	YES
Firefox	YES	YES	YES
Safari	YES	YES	NO
Opera	YES	YES	YES

- A l'hora d'indicar quin format fer servir s'utilitza els tipus **MIME**, que són els següents:

Per exemple: `type="audio/ogg"`

Format	MIME-type
MP3	audio/mpeg
OGG	audio/ogg
WAV	audio/wav

HTML 5 – VIDEO

- Pel que fa a l'etiqueta **<video>** els seus atributs són els següents:
 - **autoplay**: per a iniciar el vídeo automàticament en tenir-lo carregat.
 - **controls**: per a mostrar els controls de vídeo (*play, pause...*).
 - **height**: indica, en píxels, l'alçada del reproductor.
 - **loop**: per indicar si s'ha de tornar a reproduir al finalitzar-se.
 - **muted**: per silenciar la reproducció.
 - **poster**: especifica una imatge que es mostrarà durant el temps de càrrega del vídeo o fins que l'usuari faci click al *play*.
 - **preload**: Pot tenir valors com "auto" (carregar el vídeo automàticament), "metadata" (només carregar metadades) o "none" (no carregar).
 - **src**: per indicar la URL de la font (és millor treballar amb el tag **<source>**).
 - **width**: indica, en píxels, l'amplada del reproductor.

HTML 5 – VIDEO

- Pel que fa la compatibilitat, s'accepten 3 formats de vídeo, **mp4**, **webM** i **Ogg**.

Exemple:

`src="long_story_short.mp4"`

Browser	MP4	WebM	Ogg
Internet Explorer	YES	NO	NO
Chrome	YES	YES	YES
Firefox	YES from Firefox 21 from Firefox 30 for Linux	YES	YES
Safari	YES	NO	NO
Opera	YES From Opera 25	YES	YES

- A l'hora d'indicar quin format fan servir els següents tipus **MIME**:

Exemple: `type="video/mp4"`

Format	MIME-type
MP4	video/mp4
WebM	video/webm
Ogg	video/ogg

HTML 5 – VIDEO

Exemple de vídeo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My video example</title>
  </head>
  <body>
    <video controls autoplay loop>
      <source src="https://blob.sololearn.com/courses/video.mp4" type="video/mp4">
      <source src="https://blob.sololearn.com/courses/video.ogv" type="video/ogg">
      Video not supported.
    </video>
  </body>
</html>
```



HTML 5 – TRACK

- A part de `<source>`, hi ha un altre element que es pot fer servir tant a `<video>` com a `<audio>`.
- L'element `<track/>` especifica pistes de text per als elements multimèdia. Ens permet carregar subtítols o altres fitxers que continguin text per a que siguin vistos en el moment de reproduir l'element multimèdia.
- Un exemple per a l'etiqueta *track* seria el següent:

```
<audio>  
  <source ...>...  
  <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en"/>  
</audio>
```

HTML 5 – TRACK

- Els atributs de **<track/>** són els següents:
 - **default:** en el cas de tenir diverses etiquetes **<track>**, serveix per indicar quina serà utilitzada **per defecte** en el cas de que les preferències no indiquin el contrari
 - **kind:** indica el tipus de text que conté l'etiqueta *track*. Els seus valors poden ser ***captions, chapters, descriptions, metadata i subtitles***.
 - **label:** li dona un títol al text de l'etiqueta **<track/>**.
 - **src:** Aquest atribut és **obligatori**. Indica la **ruta del que volem carregar**.
 - **srclang:** indica l'idioma de la informació que hi ha en l'etiqueta **<track/>**. **Obligatori en el cas dels subtítols**, i ha de ser el codi de llenguatge. (Ex: es, en, de, etc.)

HTML 5 – PICTURE

- Pel que fa a l'etiqueta **<picture>** es va crear per donar una major flexibilitat a l'hora de treballar amb diferents fonts (recursos).
- El seu ús és una mica diferent als anteriors ja que no té atributs propis* (sí els globals de totes les etiquetes) i a més, en comptes de tenir un text al final de la llista de recursos **és obligatori** que tingui un element ****.
- Es fa servir **per dissenys responsius** en que en comptes de canviar la mida de la imatge a mesura que es canvia la de la pantalla, es canvia la

```
<picture>  
  <source media="(min-width:650px)" srcset="img_pink_flowers.jpg">  
  <source media="(min-width:465px)" srcset="img_white_flower.jpg">  
    
</picture>
```

HTML 5 – ELEMENTS GRÀFICS (SVG)

- En HTML5 es van afegir dos elements molt potents per a treballar amb gràfics. Aquests són **SVG** i **Canvas**.
- **SVG** són les sigles de **Scalable Vector Graphics**.
- S'utilitza per a definir gràfics vectorials per a la web.
- Defineix els fitxers gràfics en format XML.
- SVG és una recomanació del W3C.
- Per obtenir més informació sobre **SVG** accedirem a la web d'W3Schools:
https://www.w3schools.com/html/html5_svg.asp

HTML 5 – ELEMENTS GRÀFICS (CANVAS)

- **<canvas>** És molt útil perquè ens permet fer més coses que SVG, fins i tot modificar-lo una vegada carregada la pàgina, en funció d'esdeveniments. Permet fer animacions o respondre a interaccions de l'usuari.
- El gran inconvenient que té és que l'etiqueta **<canvas>** només serveix per pintar un llenç (“lienzo”), com pixels. **Tot el que es pinta al seu interior es fa a través de JavaScript.** No permet interactuar directament des de l'HTML amb els elements dibuixats com es pot fer amb SVG. (El contingut del canvas no surt al DOM de la pàgina web com els elements SVG).

https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp

HTML 5 – ALTRES FUNCIONALITATS

- Una petita llista de funcionalitats d'HTML5 potenciades per JavaScript:
 - **Geolocalització:** Nous mètodes per a demanar al navegador informació sobre la ubicació. S'han de demanar permisos a l'usuari. (xxx vol saber la teva ubicació...)
 - **Web-workers (WW):** Codi JS que s'executa en segon pla. Quan un script s'executa, la web s'atura fins que s'acaba l'execució, amb els WW no passa.
 - **Drag and drop:** El mateix nom és autoexplicatiu.
 - **Esdeveniments al servidor:** Podem rebre actualitzacions del servidor sense haver-les d'estar demanant contínuament.
 - **Emmagatzemament en local:** Per a permetre a la web guardar dades al nostre navegador. Un sistema més ràpid i segur que no el de *cookies*.
 - ...